

국가기술자격 One-page 분석 종합 정보 · 분석기준									2024년		한국산업인력공단
I. 종목 기초정보											
종목코드	B080	종목명	기계설계기사	평가유형	과정형	과정형 운영	운영	수탁기관	한국산업인력공단		
소관부처	산업통상부	직무분야	기계	중직무분야	기계제작	세부직무분야	기계설계	실기시험방법	복합형		
국가외검정금지	아님	기간산업직종	아님	전략산업직종	아님	서비스산업직종	아님	국방부시행	아님		
적년시행여부	아님	개편연도(법령)	2021	시행연도(개편결과)	2024(통합 : 일반기계기사, 기계설계기사→일반기계기사)						
종목개요	기계설계기사는 기계공학 이론과 3D CAD/CAE 등 컴퓨터 기술을 활용하여 제품 및 설비를 설계, 개발하는 전문가입니다. 단순히 도면을 그리는 것을 넘어, 디지털 트윈과 시뮬레이션 기술을 통해 제품의 성능, 안전성, 경제성을 사전에 검증하고 최적화하는 역할을 수행합니다. 4차 산업혁명 시대의 핵심 인재로 평가받습니다.										
수행직무	고객 요구사항 분석을 바탕으로 제품의 콘셉트를 정립하고, CATIA, SolidWorks 등 3D CAD 툴을 이용해 구체적인 형상과 구조를 모델링합니다. 유한요소해석(FEA) 등 CAE 시뮬레이션을 통해 강도, 내구성, 열 유동 등을 검증하며 설계 오류를 최소화합니다. 또한, 3D 프린팅을 활용한 시제품 제작 및 생산 기술 지원 업무도 담당합니다.										

II. 구성항목별 척도 분석 (10점 만점)								구성항목별 10점 척도 분석		
구성항목 (기준)	응시수요(명) (3년평균('22~'24))	자격취득자 규모(명) (3년평균('22~'24))	취업률 ('25.7)	채용공고 수요(건) ('24)	제시임금(만원) ('24)	비재직자 비율(%) ('24)	재직자 비율(%) ('24)			
척도	7	8	8			-	-			
실수치	135	95	67.2%			84.7%	15.3%			

▷ 척도 분석 기준수치 구간표											
구분	1점	2점	3점	4점	5점	6점	7점	8점	9점	10점	평균
	(하위0~10%)	(하위10~20%)	(하위20~30%)	(하위30~40%)	(하위40~50%)	(하위50~60%)	(하위60~70%)	(하위70~80%)	(하위80~90%)	(하위90~100%)	
응시수요(명)	5.7~17.3	18.7~28.7	31~50	50.5~57.7	60~81.7	82~92.3	93~135	138.3~206.3	213.3~419.3	483.7~1971	167.7
취득자규모(명)	1.7~7	7.3~16.3	17.3~23.7	24.3~29	31.7~41.3	42~54.3	54.7~74	77~138	140.7~226.3	231.7~703.7	94.5
취업률(%)	0~5.2	7.7~20	20.8~32.5	33.3~39.5	40.5~50	50~60	60.5~65.4	65.4~70	70.2~77.8	78.6~100	46.7
채용공고 수요(건)	0~1	1~4	4~8	10~22	22~40	41~125	132~208	208~296	332~696	729~12283	347.5
제시임금(만원)	0~190	206~226	227~233	233~244	245~256	258~270	270~284	285~291	291~302	302~366	238.4

*분석기준 연도 내 시행된 전체 국가기술자격 종목에 대한 구간별 분포를 바탕으로 척도를 규정하였으며, 해당 수치는 매년 현황에 따라 변동됩니다.

III. 응시·취득 변동 추이 (2017~2024)											특이사항 (2024) - 면제검정 등으로 인한 필기시험 면제 해당 - 격년시행으로 인한 필기시험 미시행 해당 *실기시험 응시인원이 필기시험 응시인원보다 많은 종목 해당여부
2024년 시행 결과			필기합격 (명)	합격률 (%)	실기접수 (명)	실기응시 (명)	응시율 (%)	실기합격 (명)	합격률 (%)	최종취득 (명)	
필기접수 (명)	필기응시 (명)	응시율 (%)									
	0										

응시동향 (필기)	7개년 추이 그래프				연도	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	3개년 평균	순위(등급별)	순위(전체)
					응시인원	11	15	36	86	136	204	201	0	135	5/10	33/107
					응시인원	3	17	24	85	133	186	210		198	5/10	25/107
응시동향 (실기)					취득자수	1	7	16	49	73	85	104		95	5/10	26/107

IV. 수험자 통계 (필기시험 응시자 설문) _ 실기만 시행하는 경우 실기시험 응시자 대상																	
성별						인원 비율	남성	여성	총계								
									-								
응시연령						인원 비율	10대	20대	30대	40대	50대	60대이상	총계				
														-			
학력						인원 비율	고등학교이하	전문대학	대학교	석사	박사	미상	총계				
														-			
응시목적						인원 비율	취업	창업	이직(전직)	자기개발	업무능력향상	승진	자격수당	진학	학위취득	기타·무응답	총계
경제활동상태						인원 비율	재직자	자영업자	구직자	학생	군인	주부	기타·무응답	총계			
															-		
↓ [재직자 응답] ↓																	
재직회사 규모						인원 비율	1-4인	5-9인	10-29인	30-99인	100-299인	300-499인	500-999인	1000인 이상	총계		
															-		
자격업무관련성				있음		없음	총계	근무처 우대여부				인원 비율	우대함	우대안함	총계		
							-								-		
직장내 자격우대 내용						인원 비율	채용	인사배치	임금(수당)	인사고과	승진	총계					
												-					

V. 취득자 통계 (해당연도 취득자)																		
성별				인원 비율	남성	여성	총계		국적					인원 비율	내국인	외국인	총계	
취득연령							10대	20대	30대	40대	50대	60대이상	총계	평균연령	최고령	최연소	연령분포표준편차	*2024년도 취득자 기준
							인원 비율							-				
학력							고등학교이하	전문대학	대학교	석사	박사	미상	총계					
							인원 비율							-				
학력 재적상태							졸업	수료	재학	휴학	무응답	총계						
							인원 비율							-				
경제활동상태							재직자	자영업자	구직자	학생	군인	주부	기타·무응답	총계				
							인원 비율							-				
응시목적							취업	창업	이직(전직)	자기개발	업무능력향상	승진	자격수당	진학	학위취득	기타·무응답	총계	
							인원 비율											
시험준비경로							온라인	직업훈련기관	출판물(서적)	학교	학원	기타·무응답	총계					
							인원 비율							-				

VI. 노동시장 활용 통계 (고용보험-건강보험)									
고용보험	취득자	재직자수	재직률	비재직자수	취업자수(6개월)	취업률(6개월)	취업자수('25.7 기준)	취업률('25.7 기준)	
	72	11	15.3%	61	27	44.3%	41	67.2%	
건강보험	취득자	재직자수	재직률	비재직자수	취업자수(6개월)	취업률(6개월)	취업자수('25.7 기준)	취업률('25.7 기준)	조회불가
	72	8	11.1%	64	27	42.2%	43	67.2%	0

VII. 채용공고 분석 (고용24)											
구인건수		구인건수규모 순위		구인인원		구인인원규모 순위		제시임금 평균		자격종목수	
		공고 없음				공고 없음				96	*구인정보가 존재하는 종목 수

출처: 국가기술자격 통계연보 / 기초통계 설문 / 고용보험 DB / 건강보험 DB / 고용24